Uso: Interno

INCI Name: Potassium citrate

Fator de Correção: Aplicar fator

FM: $C_6H_5K_3O_7.H_2O$

Fator de Equivalência: Não se aplica

PM: 324.41

CITRATO DE POTÁSSIO

AÇÃO PROFILÁTICA DE CÁLCULOS RENAIS

O citrato de potássio geralmente é prescrito para o tratamento de certos distúrbios renais, como pedra nos rins, acidose tubular renal e gota. Além disso, este ativo é um modificador do pH urinário, o que significa que torna a urina menos ácida.
A hipercalciúria idiopática é uma alteração metabólica caracterizada pela excreção urinária aumentada de cálcio em pacientes com hiperparatireoidismo primário normocalcêmico, caracterizado por níveis normais séricos de cálcio a despeito de níveis de PTH elevados[1].
A influência de íons na excreção urinária de cálcio tem sido largamente estudada [1]. Lemann e colaboradores (1991) demonstraram existir relação entre ingestão de potássio e excreção renal de cálcio em adultos normais, verificando que a alta ingestão de potássio resultava em diminuição da excreção renal de cálcio [2].

Recomendação de uso

Em casos de hipocitraturia leve a moderada, ou seja, mais de 150 mg de citrato urinário ao dia: inicialmente 1,08 g (10 mEq), via oral, três vezes ao dia com as refeições.
Em casos de hipocitraturia severa, ou seja, mais de 150 mg de citrato urinário ao dia: oral, inicialmente 2,16 g (20 mEq) três vezes ao dia ou 1,62 g (15 mEq) com as refeições ou em um prazo de 30 minutos depois de uma refeição.
Dose-limite para o adulto: 10,8 g (100 mEq) ao dia.

Aplicações

Tratamento e profilaxia de cálculos renais, ácido úrico e cálcio, hipocitraturia em pacientes com cálculos renais de cálcio, tratamento de acidose em alterações tubulares renais.

Farmacotécnica

Solúvel em água.

Mecanismo de ação

Na alcalinização urinária é metabolizado a bicarbonato, o qual aumenta a excreção de íons bicarbonato livres sem produzir alcalose sistêmica. O aumento do pH da urina incrementa a solubilidade da cistina na urina e a ionização de ácido úrico a urato, mais solúvel. A carga alcalina produzida pelo metabolismo do citrato de potássio incrementa o pH da urina e a eliminação do citrato urinário sem modificar o citrato sérico não filtrável. O citrato urinário e o pH elevado diminuem a atividade dos íons cálcio, o que aumenta a formação de complexos de cálcio com ânions dissociados e diminui a saturação de oxalato de cálcio. O citrato de potássio também inibe a cristalização e nucleação espontânea do oxalato de cálcio e o fosfato de cálcio na nefrolitíase cálcica hipocitratúrica. Sua ação como alcalinizante sistêmico deve-se ao aumento do bicarbonato plasmático, que neutraliza o excesso de íons de hidrogênio e eleva o pH do sangue, invertendo as manifestações clínicas da acidose. Da mesma forma age para neutralizar o ácido clorídrico gástrico. O citrato de potássio transforma-se em bicarbonato no organismo e se elimina por via renal.

Segurança e interações medicamentosas

Anfetaminas, efedrina ou pseudoefedrina, quinidina, antiácidos, especialmente o carbonato de cálcio ou o bicarbonato de sódio, antimuscarínicos (atropina e compostos relacionados),

medicamentos que contêm cálcio, inclusive os suplementos, leite e outros produtos lácteos, exceto a manteiga, glicosídeos digitálicos, diuréticos poupadores de potássio, leite com baixo conteúdo de sal, medicamentos que contêm potássio, substitutos do sal, laxantes, levodopa, lítio, metenamina, salicitos, medicamentos que contêm sódio.

Segurança

Na administração conjunta com outro medicamento ou diurético poupador de potássio (como triantereno, espironolactona, ou amilorida) pode ocorrer hipercalemia severa.

Interações medicamentosas

Anfetaminas, efedrina ou pseudoefedrina, quinidina, antiácidos, especialmente o carbonato de cálcio ou o bicarbonato de sódio, antimuscarínicos (atropina e compostos relacionados), medicamentos que contêm cálcio, inclusive os suplementos, leite e outros produtos lácteos, exceto a manteiga, glicosídeos digitálicos, diuréticos poupadores de potássio, leite com baixo conteúdo de sal, medicamentos que contêm potássio, substitutos do sal, laxantes, levodopa, lítio, metenamina, salicitos, medicamentos que contêm sódio.

Referências Bibliográficas

1. TRINDADE, Amélia Arcângela T. et al. Estudo da excreção urinária de cálcio, potássio e sódio com o emprego de citrato de potássio na hipercalciúria idiopática na criança. Rev. paul. pediatr.2007, vol.25, n.2 pp. 119-123. 2007
2. Lemann J Jr, Pleuss JA, Gray RW, Hoffmann RG. Potassium administration reduces and potassium deprivation increases urinary calcium excretion in healthy adults [corrected]. Kidney Int;39:973-83. 1991

Última atualização: 18/07/2017 BM.